

I. Praviděpodobnostní popis systému

I.1 Klasické praviděpodobnostní modely

→ základní prostor elementárních jevů Ω

- $M \subset \Omega$ jevy
- $\{M\} \rightarrow \sigma$ -algebra množin
- $x \in \Omega \rightarrow$ elementární jev $\equiv$ výsledek
- př.: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ hodky kostkou

→ praviděpodobnostní míra $\mathbb{P}$

$$(1) \mathbb{P}(M) \geq 0 \quad \forall M \subset \Omega$$

$$(2) \mathbb{P}(\Omega) = 1$$

$$(3) \mathbb{P}(\bigcup_j M_j) = \sum_j \mathbb{P}(M_j) \quad \forall \{M_j\} \subset \Omega: M_i \cap M_j = \emptyset \quad i \neq j$$

- pro spojitá rozdělení $\Rightarrow$ hustota praviděpodobnosti:

$$\mathbb{P}(d\Omega(x)) = w(x) d\Omega(x) \quad \leftarrow \text{reference např.: } \frac{d^3N q d^3N p}{h^{3N}}$$

→ praviděpodobnostní prostor $(\Omega, \{M\}, \mathbb{P})$

Podmínění rozdělení

- praviděpodobnost M za předpokladu, že nastalo N :

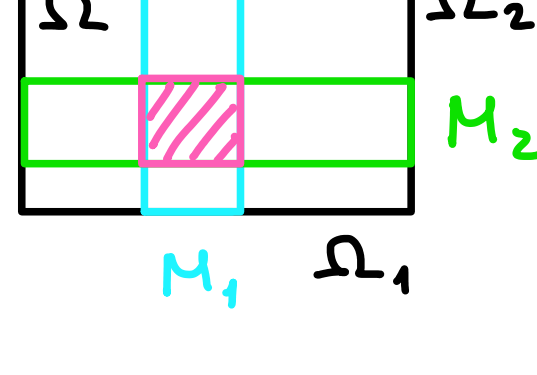
$$\mathbb{P}(M|N) = \frac{\mathbb{P}(M \cap N)}{\mathbb{P}(N)}$$

- pro dva nezávislé jevy: $\mathbb{P}(M|N) = \mathbb{P}(M)$, a tedy

$$\mathbb{P}(M \cap N) = \mathbb{P}(M) \mathbb{P}(N)$$

Systém složený z podsystemů

- $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$



→ marginální rozdělení:

$$\mathbb{P}^\Omega \mapsto \begin{cases} \mathbb{P}_1^{\Omega_1}(M_1) = \mathbb{P}^\Omega(M_1 \times \Omega_2) \\ \mathbb{P}_2^{\Omega_2}(M_2) = \mathbb{P}^\Omega(\Omega_1 \times M_2) \end{cases}$$

→ pro statisticky nezávislé podsystemy:

- $M_1 \times \Omega_2$ a $\Omega_1 \times M_2$ jsou nezávislé jevy

$$\Rightarrow \mathbb{P}(M_1 \times M_2) = \mathbb{P}_1(M_1) \mathbb{P}_2(M_2)$$

Pozorovatelné $\Leftrightarrow A: \Omega \rightarrow \mathcal{Q}$

- množina výsledků $\mathcal{Q} = \begin{cases} \{a, b, c, d, \dots\} & \text{diskrétní} \\ \mathbb{R}^n & \text{spojitá} \\ \text{kombinace} & \end{cases}$

- diskrétní pozorovatelná

$$\begin{aligned} \Omega & \text{ (diagram: a square divided into regions labeled } a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 \text{)} \\ p_j & \equiv \mathbb{P}(A(x) = a_j) \\ & = \mathbb{P}(\{x \in \Omega: A(x) = a_j\}) \\ & = \int d\Omega \chi(A(x) = a_j) \end{aligned}$$

- spojitá pozorovatelná

$$\rightarrow \text{praviděpodobnostní hustota: } \rho(a) = \lim_{\Delta a \rightarrow 0} \frac{\mathbb{P}(a \leq A(x) \leq a + \Delta a)}{\Delta a}$$

$$\cdot \rho(a) \geq 0 \quad \wedge \quad \int \rho(a) da = 1$$

Základní statistiky

Statistické momenty

$$\langle A^n \rangle \equiv \sum_j a_j^n p_j = \int da a^n \rho(a) = \int d\Omega(x) A^n(x) w(x)$$

- obecně platí:

$$\langle f(A) \rangle \equiv \sum_j f(a_j) p_j = \int da f(a) \rho(a) = \int d\Omega(x) f(A(x)) w(x)$$

- centrální momenty

$$\langle \Delta A^n \rangle \equiv \langle (A - \langle A \rangle)^n \rangle$$

→ první netriviální pro $n=2 \equiv$ rozptyl / variance

Momentová vytvořující funkce

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_x(t) & \equiv \mathbb{E}_x[e^{tx}] = \sum_n \frac{t^n}{n!} \langle A^n \rangle \\ & = \sum_j e^{ta_j} p_j = \int da e^{ta} \rho(a) \end{aligned}$$

$$\cdot \langle A^k \rangle = \left. \frac{d^k}{dt^k} \right|_{t=0} \mathcal{M}_x(t)$$

Charakteristická funkce

- Wickova rotace moment-generující funkce

- existuje vždy, zatímco MGF nemusí!

$$\phi_x(t) \equiv \mathbb{E}_x[e^{itx}] \quad \text{Fourierova transformace}$$

$$= \sum_j e^{ita_j} p_j = \int da e^{ita} \rho(a)$$

$$\cdot |\phi_x| \leq \sum_j p_j \underbrace{|e^{ita_j}|}_{=1} \leq 1$$

- nemusí existovat její derivace v nule

Kumulanta vytvořující funkce

$$K_x(t) \equiv \ln \mathcal{M}_x(t) = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{t^j}{j!} C_j \quad \leftarrow \text{kumulanty}$$

$$C_1 = \langle A \rangle, \quad C_2 = \langle \Delta A^2 \rangle$$

Dvojice pozorovatelných

$$\left. \begin{aligned} A: \Omega & \rightarrow \mathcal{Q}_A \\ B: \Omega & \rightarrow \mathcal{Q}_B \end{aligned} \right\} A \times B: \Omega \rightarrow \mathcal{Q} = \mathcal{Q}_A \times \mathcal{Q}_B$$

- měření: $P_{jk}^{AB} \equiv \mathbb{P}(A(x) = a_j \wedge B(x) = b_k)$

- marginální rozdělení:

$$p_j^A \equiv \mathbb{P}(A(x) = a_j) = \sum_k P_{jk}^{AB}$$

$$p_k^B \equiv \mathbb{P}(B(x) = b_k) = \sum_j P_{jk}^{AB}$$

- statistická nezávislost A a $B \Rightarrow P_{jk}^{AB} = p_j^A p_k^B$

Kovariance pozorovatelných

$$\langle A^m B^n \rangle \equiv \sum_{a,b} p_{ab} a^m b^n = \int da db a^m b^n \rho(a,b) = \int d\Omega(x) w(x) A^m(x) B^n(x)$$

- $\langle AB \rangle \equiv$ korelační funkce

$$\cdot \langle \Delta A \Delta B \rangle \equiv \langle AB \rangle - \langle A \rangle \langle B \rangle \equiv \text{kovariance}$$

→ pro statisticky nezávislé pozorovatelné:

$$P_{ab}^{AB} = p_a^A p_b^B \Rightarrow \langle AB \rangle = \langle A \rangle \langle B \rangle,$$

$$\text{t.j. } \langle \Delta A \Delta B \rangle = 0$$

↳ ale neplatí naopak!